## 1. Filtrar registros con `$match` y proyectar campos con `$project`

Filtra los clientes que viven en Medellín y muestra solo su nombre y correo, ocultando el `_id`.

```JSON
db.clientes.aggregate([
  {
    "$match": { "ciudad": "Medelli" }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre_completo": 1,
      "correo": 1
    }
  }
])
```

```JSON
{
  nombre_completo: 'Andres Gomez Cliente001',
  correo: 'cliente001@correo.com'
}
{
  nombre_completo: 'David Gomez Cliente011',
  correo: 'cliente011@correo.com'
}
{
  nombre_completo: 'Alejandro Gomez Cliente021',
  correo: 'cliente021@correo.com'
}
```

## 2. Desglosar arrays embebidos con `$unwind`

Separa el array embebido de membresías para ver cada una de forma individual.

```JSON
db.clientes.aggregate([
  {
    "$unwind": "$membresias"
  },
  {
```

```
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre_completo": 1,
      "tipo_membresia": "$membresias.tipo",
      "estado": "$membresias.estado"
    }
  }
])
```

JSON

```
{
  nombre_completo: 'Andres Gomez Cliente001',
  tipo_membresia: 'Mensual',
  estado: 'Vencida'
}
{
  nombre_completo: 'Laura Gomez Cliente002',
  tipo_membresia: 'Trimestral',
  estado: 'Vencida'
}
{
  nombre_completo: 'Daniel Gomez Cliente003',
  tipo_membresia: 'Semestral',
  estado: 'Vencida'
}
```

### 3. Nuestro primer `$lookup` básico

Relaciona la colección de `entrenadores` con la colección de `planes_entrenamiento` mediante sus identificadores.

JSON

```
db.entrenadores.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "planes_entrenamiento",
      "localField": "sql_id",
      "foreignField": "id_entrenador_ref",
      "as": "planes"
    }
  }
])
```

JSON


```
{
  _id: ObjectId('6ada98f071ac058236d34218'),
  sql_id: 1,
  nombre: 'Carlos Perez',
  especialidad: 'Musculacio',
  telefono: '3000000001',
  estado: 'Activo',
  planes: [
    {
      _id: ObjectId('6ada98f171ac058236d344a2'),
      sql_id: 1,
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001',
      objetivo: 'Aumentar fuerza muscular',
      duracion_semanas: 7,
      id_entrenador_ref: 1,
      rutinas: [
        {
          sql_id: 1,
          nombre_rutina: 'Rutina 001',
          nivel: 'Principiante',
          descripcion: 'Entrenamiento de fuerza y resistencia',
          ejercicios: [
            {
              nombre: 'Peso muerto',
              grupo_muscular: 'Espalda',
              tipo: 'Fuerza',
              series: 3,
              repeticiones: 10,
              observaciones: 'Descansar entre series'
            },
            {
              nombre: 'Press militar',
              grupo_muscular: 'Hombros',
              tipo: 'Fuerza',
              series: 4,
              repeticiones: 11,
              observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
            },
            {
              nombre: 'Prensa de piernas',
              grupo_muscular: 'Piernas',
              tipo: 'Fuerza',
              series: 5,
              repeticiones: 12,
              observaciones: 'Controlar la respiracio'
            },
            {
              nombre: 'Encogimientos abdominales',
```

```
      grupo_muscular: 'Abdome',
      tipo: 'Resistencia',
      series: 2,
      repeticiones: 13,
      observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
    },
    {
      nombre: 'Face pull',
      grupo_muscular: 'Hombros',
      tipo: 'Fuerza',
      series: 3,
      repeticiones: 14,
      observaciones: 'Descansar entre series'
    },
    {
      nombre: 'Battle ropes',
      grupo_muscular: 'Cuerpo completo',
      tipo: 'Cardio',
      series: 4,
      repeticiones: 15,
      observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
    }
  ]
},
{
  sql_id: 2,
  nombre_rutina: 'Rutina 002',
  nivel: 'Intermedio',
  descripcion: 'Ejercicios cardiovasculares',
  ejercicios: [
    {
      nombre: 'Plancha abdominal',
      grupo_muscular: 'Abdome',
      tipo: 'Resistencia',
      series: 4,
      repeticiones: 12,
      observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
    },
    {
      nombre: 'Burpees',
      grupo_muscular: 'Cuerpo completo',
      tipo: 'Cardio',
      series: 5,
      repeticiones: 13,
      observaciones: 'Controlar la respiracio'
    },
    {
      nombre: 'Remo en maquina',
```

```
          grupo_muscular: 'Espalda',
          tipo: 'Cardio',
          series: 2,
          repeticiones: 14,
          observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
        },
        {
          nombre: 'Caminata inclinada',
          grupo_muscular: 'Piernas',
          tipo: 'Cardio',
          series: 3,
          repeticiones: 15,
          observaciones: 'Descansar entre series'
        },
        {
          nombre: 'Buenos dias',
          grupo_muscular: 'Espalda',
          tipo: 'Fuerza',
          series: 4,
          repeticiones: 16,
          observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
        },
        {
          nombre: 'Patada frontal',
          grupo_muscular: 'Piernas',
          tipo: 'Cardio',
          series: 5,
          repeticiones: 17,
          observaciones: 'Controlar la respiracio'
        }
      ]
    }
  ]
},
{
  _id: ObjectId('6ada98f171ac058236d344a3'),
  sql_id: 2,
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 002',
  objetivo: 'Mejorar resistencia cardiovascular',
  duracion_semanas: 10,
  id_entrenador_ref: 1,
  rutinas: [
    {
      sql_id: 3,
      nombre_rutina: 'Rutina 003',
      nivel: 'Avanzado',
      descripcion: 'Trabajo de movilidad y flexibilidad',
      ejercicios: [
```

```
{
  nombre: 'Saltos de cuerda',
  grupo_muscular: 'Cuerpo completo',
  tipo: 'Cardio',
  series: 5,
  repeticiones: 14,
  observaciones: 'Controlar la respiracio'
},
{
  nombre: 'Peso ruso',
  grupo_muscular: 'Cuerpo completo',
  tipo: 'Fuerza',
  series: 2,
  repeticiones: 15,
  observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
},
{
  nombre: 'Jalon al pecho',
  grupo_muscular: 'Espalda',
  tipo: 'Fuerza',
  series: 3,
  repeticiones: 16,
  observaciones: 'Descansar entre series'
},
{
  nombre: 'Sentadilla sumo',
  grupo_muscular: 'Piernas',
  tipo: 'Fuerza',
  series: 4,
  repeticiones: 17,
  observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
},
{
  nombre: 'Elevacion de cadera',
  grupo_muscular: 'Gluteos',
  tipo: 'Fuerza',
  series: 5,
  repeticiones: 18,
  observaciones: 'Controlar la respiracio'
},
{
  nombre: 'Estiramiento de isquiotibiales',
  grupo_muscular: 'Piernas',
  tipo: 'Flexibilidad',
  series: 2,
  repeticiones: 19,
  observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
}
```

```
    ]
  },
  {
    sql_id: 4,
    nombre_rutina: 'Rutina 004',
    nivel: 'Principiante',
    descripcion: 'Acondicionamiento fisico general',
    ejercicios: [
      {
        nombre: 'Zancadas',
        grupo_muscular: 'Piernas',
        tipo: 'Fuerza',
        series: 2,
        repeticiones: 16,
        observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
      },
      {
        nombre: 'Saludo al sol',
        grupo_muscular: 'Cuerpo completo',
        tipo: 'Flexibilidad',
        series: 3,
        repeticiones: 17,
        observaciones: 'Descansar entre series'
      },
      {
        nombre: 'Fondos en paralelas',
        grupo_muscular: 'Brazos',
        tipo: 'Fuerza',
        series: 4,
        repeticiones: 18,
        observaciones: 'Adaptar la carga al nivel'
      },
      {
        nombre: 'Curl martillo',
        grupo_muscular: 'Brazos',
        tipo: 'Fuerza',
        series: 5,
        repeticiones: 19,
        observaciones: 'Controlar la respiracio'
      },
      {
        nombre: 'Desplantes laterales',
        grupo_muscular: 'Piernas',
        tipo: 'Fuerza',
        series: 2,
        repeticiones: 20,
        observaciones: 'Mantener tecnica correcta'
      },
```

```
            {
              nombre: 'Gato y vaca',
              grupo_muscular: 'Espalda',
              tipo: 'Movilidad',
              series: 3,
              repeticiones: 8,
              observaciones: 'Descansar entre series'
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

### 4. `$lookup` mostrando solo algunos campos con `$project`

Une los entrenadores con sus planes, pero filtrando para mostrar únicamente el nombre del entrenador y el nombre del plan.

```JSON
db.entrenadores.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "planes_entrenamiento",
      "localField": "sql_id",
      "foreignField": "id_entrenador_ref",
      "as": "planes"
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre": 1,
      "planes.nombre_plan": 1
    }
  }
])
```

```JSON
{
  nombre: 'Carlos Perez',
  planes: [
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001'
```

```
    },
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 002'
    }
  ]
}
{
  nombre: 'Ana Gomez',
  planes: [
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 003'
    },
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 004'
    }
  ]
}
{
  nombre: 'Luis Torres',
  planes: [
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 005'
    },
    {
      nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 006'
    }
  ]
}
```

### 5. Filtrar clientes de una ciudad con `$match` y hacer `$lookup`

Filtra primero a los clientes que viven en "Medellin" y luego busca información relacionada.

JSON

```
db.clientes.aggregate([
  {
    "$match": { "ciudad": "Medelli" }
  },
  {
    "$lookup": {
      "from": "entrenadores",
      "localField": "sql_id",
      "foreignField": "sql_id",
      "as": "detalle"
    }
  }
```

```
])
```

JSON

```
{
 _id: ObjectId('6ada98f071ac058236d34308'),
  sql_id: 191,
  nombre_completo: 'David Hernandez Cliente191',
  telefono: '3100000191',
  correo: 'cliente191@correo.com',
  edad: 22,
  ciudad: 'Medelli',
  membresias: [
    {
      sql_id_membresia: 191,
      tipo: 'Trimestral',
      inicio: '2025-12-28',
      fin: '2026-03-28',
      estado: 'Vencida',
      pagos: [
        {
          fecha: '2025-12-28',
          valor: 120000,
          metodo: 'Transferencia',
          estado: 'Pagado'
        }
      ]
    }
  ],
  asistencias: [
    {
      fecha_ingreso: '2026-09-17'
    },
    {
      fecha_ingreso: '2026-08-19'
    }
  ],
  detalle: []
}
```

## 6. Ordenar con `$sort` y limitar con `$limit`

Muestra los 3 planes de entrenamiento con mayor duración en semanas, ordenados de forma descendente.

JSON

```
db.planes_entrenamiento.aggregate([
  {
    "$sort": { "duracion_semanas": -1 }
  },
  {
    "$limit": 3
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre_plan": 1,
      "duracion_semanas": 1,
      "objetivo": 1
    }
  }
])
```

JSON

```
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 008',
  objetivo: 'Mejorar equilibrio y coordinacio',
  duracion_semanas: 10
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001',
  objetivo: 'Aumentar fuerza muscular',
  duracion_semanas: 7
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 021',
  objetivo: 'Aumentar fuerza muscular',
  duracion_semanas: 4
}
```

### 7. Usar `$unwind` en un array interno (Rutinas)

Desglosa las rutinas que están dentro de los planes de entrenamiento para listarlas una a una.

JSON

```
db.planes_entrenamiento.aggregate([
  {
    "$unwind": "$rutinas"
  },
  {
```

```
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre_plan": 1,
      "nombre_rutina": "$rutinas.nombre_rutina",
      "nivel": "$rutinas.nivel"
    }
  }
])
```

JSON

```
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001',
  nombre_rutina: 'Rutina 001',
  nivel: 'Principiante'
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001',
  nombre_rutina: 'Rutina 002',
  nivel: 'Intermedio'
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 002',
  nombre_rutina: 'Rutina 003',
  nivel: 'Avanzado'
}
```

## 8. Múltiples `$lookup` en secuencia

Cruza información realizando dos uniones sucesivas: primero une los planes con los entrenadores, y luego realiza otro proceso o cruce complementario de forma limpia.

JSON

```
db.planes_entrenamiento.aggregate([
  {
    "$lookup": {
      "from": "entrenadores",
      "localField": "id_entrenador_ref",
      "foreignField": "sql_id",
      "as": "info_entrenador"
    }
  },
  {
    "$lookup": {
      "from": "clientes",
      "localField": "duracion_semanas",
```

```
      "foreignField": "edad",
      "as": "clientes_referencia_edad"
    }
  },
  {
    "$project": {
      "_id": 0,
      "nombre_plan": 1,
      "objetivo": 1,
      "info_entrenador.nombre": 1
    }
  }
])
```

JSON

```
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 001',
  objetivo: 'Aumentar fuerza muscular',
  info_entrenador: [
    {
      nombre: 'Carlos Perez'
    }
  ]
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 002',
  objetivo: 'Mejorar resistencia cardiovascular',
  info_entrenador: [
    {
      nombre: 'Carlos Perez'
    }
  ]
}
{
  nombre_plan: 'Plan de entrenamiento 003',
  objetivo: 'Desarrollar flexibilidad',
  info_entrenador: [
    {
      nombre: 'Ana Gomez'
    }
  ]
}
```